

Egenskaber af gammafordelingen

Sætning B.

- 1 Hvis $X \sim \text{Gamma}(\alpha_1, \lambda)$ og $Y \sim \text{Gamma}(\alpha_2, \lambda)$ er **uafhængige**, så gælder der at $X + Y \sim \text{Gamma}(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.
- 2 Hvis $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$ og $b > 0$, så er $bX \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda/b)$.

Dette medfører (se IPSR, side 192):

Hvis $X_1, \dots, X_n$ er **uafhængige**, $\text{Exponential}(\lambda)$ -fordelte, så er $X_1 + \dots + X_n \sim \text{Gamma}(n, \lambda)$.